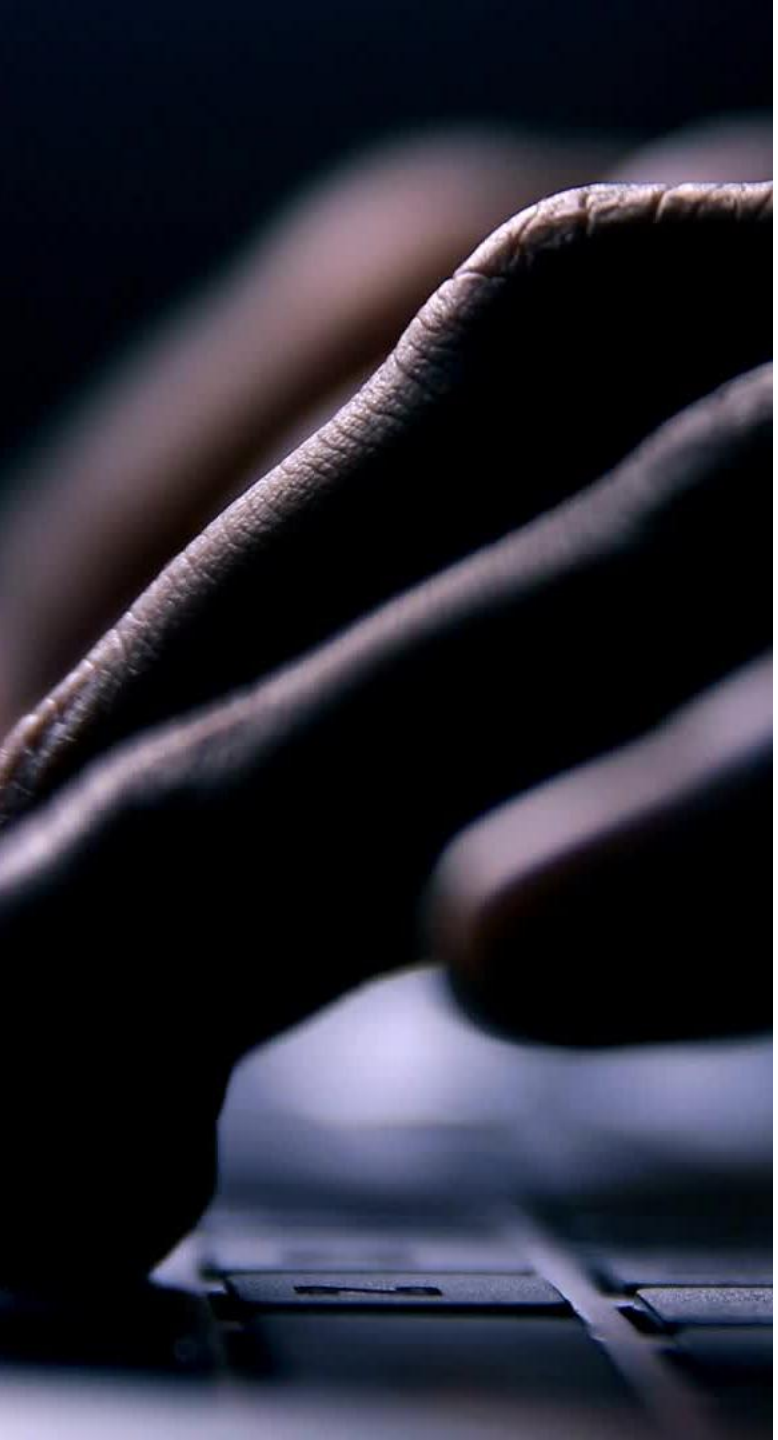


Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

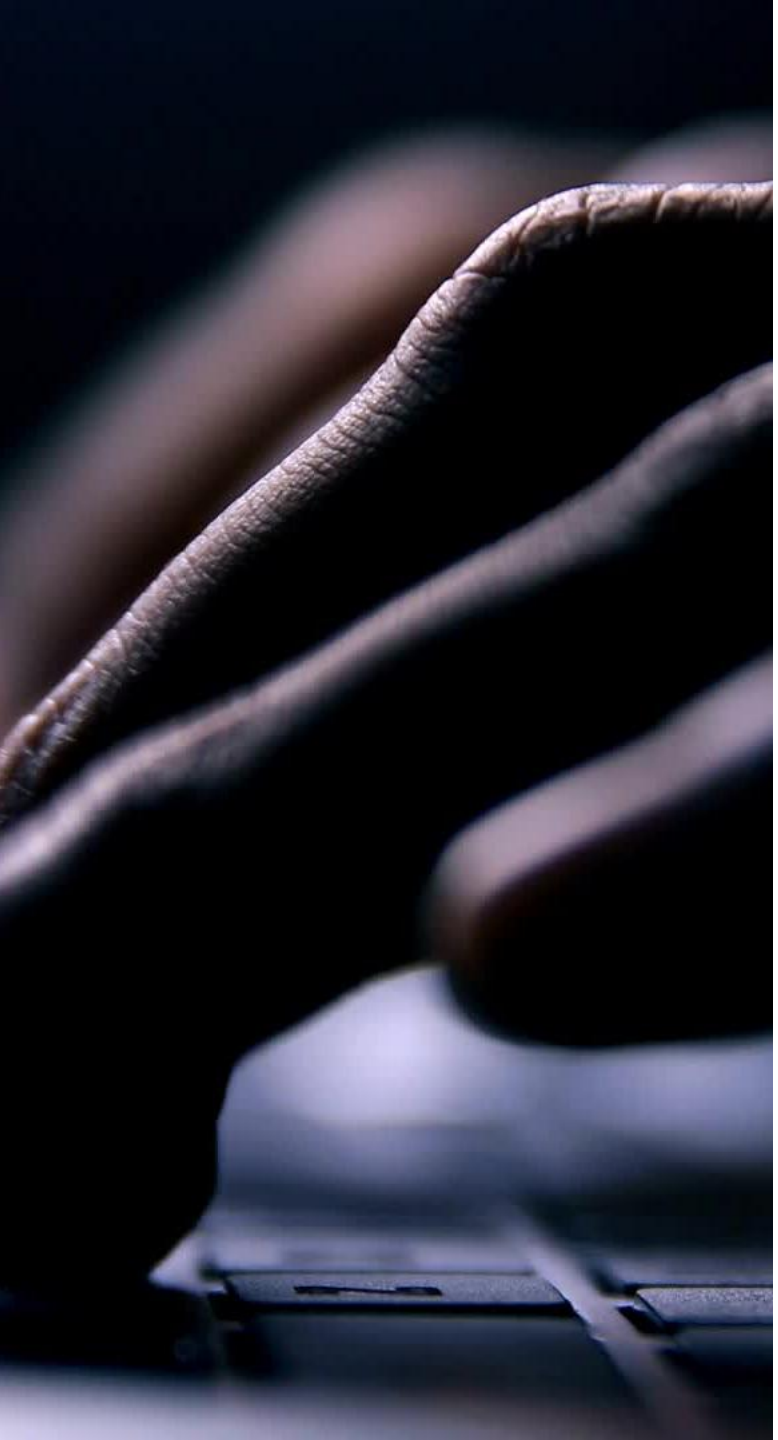
Programação para Dispositivos Móveis I

Prof. Rafael Miranda
rafael.miranda@cps.sp.gov.br

Na última aula

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Navegação entre telas



Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Persistência de Dados com DataStore

Estado não é persistência


```
val produtos = remember {
    mutableStateListOf<Produto>()
}
```

O remember mantém o estado utilizado pela interface, mas ele não representa um armazenamento permanente.

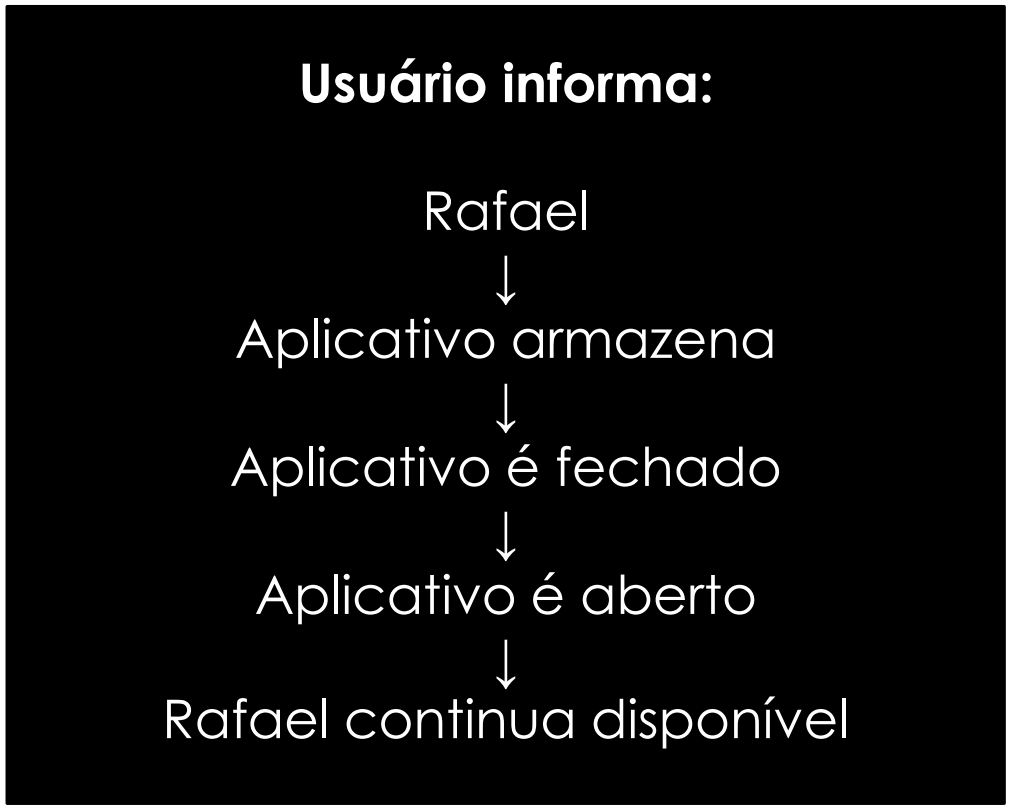
Estado

- Informação utilizada durante a execução.

O que é persistência?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Persistir um dado significa armazená-lo para que ele continue disponível posteriormente.



DataStore

O DataStore é uma solução do Android para armazenar dados de forma persistente no dispositivo.

Nesta aula vamos utilizar:

- Preferences DataStore

Ele trabalha com chave e valor.

"nome_usuario" → "Rafael"

Quando utilizar?

O Preferences DataStore é adequado para informações simples, como:

- nome do usuário;
- nome de uma lista;
- preferências;
- configurações;
- pequenas informações que o aplicativo precisa lembrar.

Criando o DataStore

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

```
val Context.dataStore: DataStore<Preferences>
    by preferencesDataStore(
        name = "preferencias"
    )
```

O que esse código faz?

- Cria um DataStore chamado **preferencias.**

Esse será o armazenamento utilizado pelo aplicativo.

Criando a chave

Precisamos identificar a informação que será armazenada.

```
val NOME_USUARIO =
    stringPreferencesKey("nome_usuario")
```

A chave será utilizada para salvar e recuperar o valor.

Salvando o nome

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Quando o usuário clicar em **Salvar**:

```
context.dataStore.edit { preferences ->
    preferences[NOME_USUARIO] = nome
}
```

O edit é utilizado para alterar os dados armazenados.

Recuperando o nome

Para acessar os dados armazenados:

```
context.dataStore.data
```

O data fornece os dados do DataStore como um **Flow<Preferences>.**

Um Flow representa um fluxo de valores que podem ser observados ao longo do tempo.

Podemos buscar nossa chave:

```
.map { preferences ->
    preferences[NOME_USUARIO] ?: ""
}
```

Se ainda não houver valor armazenado, retorna uma string vazia.

Transformando o Flow em um valor

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Agora precisamos fazer esse valor chegar ao Compose.

Para isso usamos:

```
.collectAsState(initial = "")
```

Então:

```
val nomeFlow = remember {
    context.dataStore.data.map { preferences ->
        preferences[NOME_USUARIO] ?: ""
    }
}

val nomeSalvo by nomeFlow.collectAsState(
    initial = ""
)
```

- **Flow** fornece os valores.
- **collectAsState** permite que o Compose observe esses valores como estado.

Recuperando o nome na interface

Agora podemos utilizar:

```
nomeSalvo
```

Por exemplo:

```
Text(
    "Nome salvo: $nomeSalvo"
)
```

O que acontece?

Quando o valor armazenado mudar, o Compose recebe o novo valor e atualiza a interface.

Um detalhe no salvamento


```
context.dataStore.edit { preferences ->
    preferences[NOME_USUARIO] = nome
}
```

O edit é uma operação que pode suspender enquanto o armazenamento é realizado.

Por isso precisamos executá-lo dentro de uma **coroutine**.

O que é uma Coroutine?

Uma coroutine permite executar uma operação que pode demorar sem bloquear a interface.

Para iniciar uma coroutine podemos utilizar:

```
scope.launch {

    context.dataStore.edit { preferences ->
        preferences[NOME_USUARIO] = nome
    }
}
```

Código Completo

- Crie um novo projeto chamado **meuperfil**
- Em **Gradle Scripts**, no **build.gradle.kts** do módulo **app**, dentro de dependencies, coloque:

```
implementation("androidx.datastore:datastore-preferences:1.2.1")
```

- Depois em File > Sync Project with Gradle Files

O código completo está disponível no Teams em Aula 10 - Persistência de Dados com DataStore

Testando a persistência

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Execute o aplicativo e:

- Informe um nome.
- Clique em **Salvar**.
- Feche o aplicativo.
- Abra novamente.

O nome continua disponível?

Atividade: Controle de Viagens

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Faça o aplicativo lembrar o nome do motorista.

Utilizar o **Preferences DataStore** para:

- criar uma chave;
- salvar o motorista;
- recuperar o valor ao abrir o aplicativo.
- permitir que o motorista seja alterado e que o novo valor substitua o anterior.